

Plan propose pour le pre-rapport et la soutenance anticipee
Stage de recherche : extensions de Finsler-MDS et applications a des donnees dynamiques

Document de travail

18 juin 2026

Table des matieres

1	Positionnement general	3
1.1	Message scientifique a porter	3
1.2	Contributions a revendiquer clairement	3
1.3	Angle a eviter	3
2	Plan propose pour le pre-rapport	4
2.1	Resume et note liminaire	4
2.2	1. Introduction	4
2.2.1	1.1 Contexte scientifique	4
2.2.2	1.2 Probleme precis	4
2.2.3	1.3 Objectif du stage	4
2.2.4	1.4 Contributions annoncees	4
2.3	2. Etat de l'art	5
2.3.1	2.1 Reduction de dimension par preservation de distances	5
2.3.2	2.2 Methodes par graphes et voisinages locaux	5
2.3.3	2.3 Embeddings asymetriques et Finsler-MDS	5
2.3.4	2.4 Distances geodesiques et optimisation de chemins	5
2.3.5	2.5 RNA velocity et trajectory inference	6
2.4	3. Methodes	6
2.4.1	3.1 Notation commune	6
2.4.2	3.2 Metriques de Finsler et alternatives a Randers	6
2.4.3	3.3 Construction des dissimilarites asymetriques	7
2.4.4	3.4 Optimisation directe : SMACOF et gradient descent	7
2.4.5	3.5 Finsler-MDS geodesique	7
2.4.6	3.6 Finsler-UMAP	8
2.4.7	3.7 One-step refinement	8
2.4.8	3.8 Metriques d'evaluation	8
2.5	4. Resultats et analyse	9
2.5.1	4.1 Validation sur cas synthetiques controles	9
2.5.2	4.2 Efficacite des heuristiques de path-frozen	9
2.5.3	4.3 Pancreas RNA velocity : baselines et Finsler-MDS	9
2.5.4	4.4 One-step refinement sur Pancreas	10
2.5.5	4.5 Finsler-UMAP sur Pancreas	10
2.5.6	4.6 Experiences en cours ou a finaliser	10
2.6	5. Discussion	10
2.6.1	5.1 Ce qui fonctionne	10
2.6.2	5.2 Ce qui ne fonctionne pas encore completement	10
2.6.3	5.3 Limites du protocole experimental	11
2.7	6. Conclusion et perspectives	11
3	Plan propose pour la soutenance de 15 minutes	12
3.1	Variante si le temps est trop court	12
4	Figures et tableaux a preparer	13

4.1	Figures prioritaires pour le rapport	13
4.2	Tableaux prioritaires	13
5	Comment presenter les resultats partiels	14
5.1	Acquis	14
5.2	En cours	14
5.3	Prevu pour le dernier mois	14
6	Conseils de redaction	15
6.1	Ce qu'il faut mettre en avant	15
6.2	Ce qu'il faut releguer en annexe	15
6.3	Formulation utile pour l'introduction	15
6.4	Formulation utile pour les limites	15
7	Bibliographie a prévoir	16
7.1	Reduction de dimension et MDS	16
7.2	Finsler et asymetrie	16
7.3	Optimisation de distances geodesiques	16
7.4	RNA velocity et trajectoires cellulaires	16
8	Proposition de titre et d'accroche	17
9	Version courte du fil narratif	18

1 Positionnement general

1.1 Message scientifique a porter

Le stage peut etre presente comme un travail d’approfondissement d’un cadre recent de reduction de dimension pour donnees asymetriques : Finsler-MDS. Le point central n’est pas simplement “appliquer Finsler-MDS a la biologie”, mais plutot :

Comment etendre Finsler-MDS pour mieux représenter des geometries dirigees, et comment evaluer ces extensions sur des donnees ou l’orientation a un sens scientifique, comme RNA velocity ou trajectory inference ?

Cette formulation est honnête par rapport au déroulement du stage : la methode de depart existait deja, mais le travail effectue consiste a explorer ses extensions naturelles, a comprendre leurs proprietes, a developper des algorithmes utilisables, puis a chercher des validations experimentales.

1.2 Contributions a revendiquer clairement

Il faut distinguer trois niveaux de contribution. Cela evitera que le rapport ressemble a une suite d’essais experimentaux.

1. Contribution theorique et geometrique.

Etude de metriques alternatives a Randers dans le cadre canonique de Finsler-MDS, en particulier la metrique de Matsumoto et sa version convexifiee. Cette partie peut inclure les conditions de validite, les gradients, l’interpretation geometrique, et les effets attendus sur les directions favorisees.

2. Contribution algorithmique.

Developpement et comparaison de plusieurs optimiseurs pour des embeddings Finsler : gradient descent, version corrigeée de Finsler-SMACOF, Finsler-UMAP, et surtout extensions geodesiques avec `path-frozen` et `soft-BF`. Les heuristiques de passage a l’échelle, en particulier landmarks, limitation des targets et paires locales directes, doivent etre presentees comme une contribution technique importante.

3. Contribution experimentale et applicative.

Construction d’un protocole d’évaluation sur donnees synthetiques et sur RNA velocity, avec comparaison a UMAP, Isomap/MDS et variantes. Les resultats actuels sont partiels mais exploitables : certains montrent que les variantes Finsler ameliorent des metriques d’orientation, tandis que d’autres revelent des limites importantes, notamment pour la geometrie globale de Pancreas.

1.3 Angle a éviter

Ne pas presenter le stage comme : “j’ai recode beaucoup d’optimiseurs, puis teste beaucoup de parametres”. Il faut plutot raconter :

1. une question scientifique,
2. des hypotheses geometriques,
3. des methodes derivees de ces hypotheses,
4. des validations qui confirment ou infirment partiellement ces hypotheses.

Les grilles de parametres et les details de code doivent aller en annexe ou etre resumes par quelques tableaux/figures.

2 Plan propose pour le pre-rapport

Le pre-rapport peut suivre la structure attendue d'un article de recherche. Le fait que la soutenance soit anticipée doit être mentionné dans l'introduction ou dans une courte note liminaire : certains résultats sont finalisés, d'autres sont en cours et seront consolidés pendant le dernier mois.

2.1 Resume et note liminaire

Objectif. Donner en 10-15 lignes la question, les contributions et l'état d'avancement.

Contenu recommandé :

- Finsler-MDS est un cadre récent pour représenter des dissimilarités asymétriques.
- Le stage étudie deux extensions : changer la métrique de Finsler utilisée dans l'espace d'arrivée et remplacer les distances directes par des distances géodésiques sur un graphe.
- Ces extensions sont implémentées et testées sur des données synthétiques et biologiques.
- Les résultats actuels montrent des gains sur certaines métriques d'orientation, mais aussi des limites sur la préservation globale de trajectoires complexes.
- Le dernier mois du stage doit consolider les comparaisons et les validations applicatives.

2.2 1. Introduction

2.2.1 1.1 Contexte scientifique

Expliquer le problème général : beaucoup de données contiennent une information directionnelle ou asymétrique. Exemples :

- graphes dirigés ;
- distances de déplacement dans un champ de courant ;
- données biologiques dynamiques, où les cellules sont associées à une direction d'évolution estimée ;
- pseudotime et trajectoires cellulaires.

Message clé : une visualisation symétrique peut séparer ou rapprocher les bons points, mais elle ne sait pas directement encoder le fait que "aller de i vers j " n'a pas le même coût que "aller de j vers i ".

2.2.2 1.2 Problème précis

Formuler explicitement :

Étant donné une matrice de dissimilarités dirigées D_{ij} , ou un graphe local dirigé dérivé de données dynamiques, comment construire un embedding de faible dimension qui préserve à la fois la structure géométrique et les orientations pertinentes ?

Ce problème est non trivial pour plusieurs raisons :

- les distances asymétriques ne peuvent pas être préservées par une métrique euclidienne standard ;
- les méthodes type UMAP préservent surtout des voisinages locaux et peuvent déformer les distances globales ;
- les distances géodésiques dépendent de chemins optimaux qui changent pendant l'optimisation ;
- dans RNA velocity, les métriques standards évaluent souvent toute la pipeline "calcul des vitesses + embedding + projection", alors que le stage fixe les vitesses et étudie surtout l'étape d'embedding.

2.2.3 1.3 Objectif du stage

Objectif à annoncer :

Étendre et évaluer Finsler-MDS comme outil de visualisation et de réduction de dimension pour données asymétriques, avec un accent sur les métriques de Finsler alternatives, les distances géodésiques, et les applications à des trajectoires biologiques.

2.2.4 1.4 Contributions annoncées

Proposer une liste courte :

- analyse de métriques de type α - β , notamment Matsumoto ;
- implémentation d'optimiseurs directs et géodésiques ;

- heuristiques de passage a l'échelle pour **path-frozen** ;
- adaptation de Finsler-UMAP au cas de dissimilarites asymetriques externes ;
- protocole d'évaluation sur donnees synthetiques et RNA velocity ;
- resultats experimentaux et analyse des limites.

2.3 2. Etat de l'art

L'état de l'art doit etre organise par familles, pas article par article.

2.3.1 2.1 Reduction de dimension par preservation de distances

Articles et themes a mobiliser :

- MDS classique et stress metric ;
- SMACOF comme algorithme majeur pour MDS ;
- Isomap comme MDS applique a des distances geodesiques ;
- limites des approches euclidiennes pour les dissimilarites asymetriques.

Positionnement :

- Le stage garde l'idée de stress MDS, mais remplace la metrique euclidienne de l'espace d'arrivee par une metrique de Finsler.
- La partie geodesique du stage se rapproche d'Isomap, mais optimise explicitement l'embedding au lieu de calculer une fois pour toutes des distances geodesiques dans l'espace source.

2.3.2 2.2 Methodes par graphes et voisinages locaux

Themes :

- UMAP, t-SNE, PHATE eventuellement ;
- graphes kNN, fuzzy simplicial set, negative sampling ;
- compromis entre preservation locale, structure globale et scalabilite.

Positionnement :

- Finsler-UMAP est une tentative d'utiliser la logique UMAP avec une geometrie asymetrique dans l'espace d'arrivee.
- Les tests montrent que ce cadre est prometteur mais sensible aux choix de support, de densite locale et de symetrisation.

2.3.3 2.3 Embeddings asymetriques et Finsler-MDS

Articles centraux :

- papier original Finsler-MDS ;
- follow-up "Harnessing Asymmetric Data" ;
- eventuellement travaux sur graphes diriges, embeddings hyperboliques ou embeddings asymetriques si utiles.

Points a expliquer :

- une metrique de Finsler peut verifier $F(u) \neq F(-u)$;
- l'espace canonique de Randers encode une direction privilegiee simple ;
- l'asymetrie de D_{ij} peut etre traduite en organisation verticale de l'embedding.

Positionnement :

- Le stage approfondit ce cadre en etudiant d'autres metriques que Randers et en explorant des distances geodesiques dans l'espace d'arrivee.

2.3.4 2.4 Distances geodesiques et optimisation de chemins

Themes :

- shortest paths sur graphes ;
- distances geodesiques sur manifolds approximees par kNN ;
- relaxation differentiable type soft shortest path / soft Bellman-Ford ;

- cout computationnel des chemins et besoin d'heuristiques.

Positionnement :

- **path-frozen** est une approximation pragmatique : on gele les chemins optimaux pendant une sous-optimisation, puis on les recalcule.
- **soft-BF** est plus différentiable mais potentiellement plus couteux ou moins efficace.
- Les experiences stress-temps servent a justifier ces choix.

2.3.5 2.5 RNA velocity et trajectory inference

Themes :

- RNA velocity : estimation d'un champ de vitesses cellulaires ;
- scVelo comme baseline solide et largement utilisee ;
- visualisation habituelle via UMAP ;
- VeloViz et autres approches qui modifient la visualisation ou le graphe ;
- metriques : CBBDir, ICVCoh, gap distance, trajectory consistency, coherence d'orientation.

Positionnement :

- Le stage n'essaie pas d'ameliorer le calcul des vitesses, mais l'etape d'embedding/projection.
- Les metriques de RNA velocity sont donc reutilisees dans un cadre legerement different : vitesse fixee, embedding variable.

2.4 3. Methodes

Cette section doit etre la plus precise du rapport. Elle peut etre divisee en parties correspondant aux contributions.

2.4.1 3.1 Notation commune

Introduire :

- donnees x_i ;
- embedding $y_i \in \mathbb{R}^d$;
- dissimilarites dirigees D_{ij} ;
- poids w_{ij} ;
- metrique de Finsler $F_\theta(u)$, avec direction canonique le dernier axe.

Equation de base :

$$\min_Y \sum_{i \neq j} w_{ij} (F_\theta(y_j - y_i) - D_{ij})^2.$$

Insister sur le fait que $F_\theta(y_j - y_i)$ peut etre different de $F_\theta(y_i - y_j)$.

2.4.2 3.2 Metriques de Finsler et alternatives a Randers

Presenter Randers :

$$F_R(u) = \|u\| + \alpha u_d, \quad 0 \leq \alpha < 1.$$

Presenter Matsumoto :

$$F_M(u) = \frac{\|u\|^2}{\|u\| - \alpha u_d}.$$

Points a developper :

- interpretation directionnelle ;
- domaine de validite ;
- croissance plus forte que Randers dans certaines directions ;

- version convexifiée lorsque la boule unité n'est plus convexe ;
- lien avec les résultats théoriques obtenus pendant le stage.

Résultats à placer ici :

- profils $\phi(s)$ des métriques ;
- schémas de boules unitaires ;
- conséquences attendues sur les embeddings.

2.4.3 3.3 Construction des dissimilarités asymétriques

Décrire deux contextes.

Données synthétiques.

Les dissimilarités proviennent d'une métrique connue ou d'un champ de courant. Cela permet une validation qualitative et quantitative, car la solution attendue est contrôlée.

RNA velocity.

Les vitesses sont calculées avec scVelo, projetées en PCA, puis utilisées pour modifier localement les dissimilarités entre voisins. Il faut expliquer que :

- les vitesses sont prises comme données ;
- l'embedding est l'objet de l'évaluation ;
- plusieurs formules angulaires ont été testées, notamment une formule de type Randers et une formule exponentielle ;
- le clipping du cosinus contrôle l'amplitude de l'asymétrie.

2.4.4 3.4 Optimisation directe : SMACOF et gradient descent

Sous-parties conseillées :

- Finsler-SMACOF legacy et version corrigée ;
- rôle de `project_on_V` et limites avec poids non uniformes ;
- gradient descent/L-BFGS-B comme baseline robuste ;
- comparaison qualitative : SMACOF peut être rapide mais sensible, gradient descent est plus flexible pour Randers, Matsumoto et métriques convexifiées.

Résultat important à mentionner :

- les versions corrigées de SMACOF doivent être distinguées des versions legacy ;
- dans plusieurs tests Pancreas, gradient descent donne des résultats plus stables que SMACOF pour certaines métriques.

2.4.5 3.5 Finsler-MDS géodésique

Objectif :

$$\min_Y \sum_{i \neq j} w_{ij} (d_{ij}^Y - D_{ij})^2,$$

où d_{ij}^Y est une distance de plus court chemin dans un graphe construit sur l'embedding, avec longueurs d'arêtes mesurées par F_θ .

Présenter les deux approches :

- **soft-BF** : relaxation différentiable de Bellman-Ford ;
- **path-frozen** : chemins optimaux gelés pendant une étape d'optimisation.

Heuristiques à décrire :

- landmarks ;
- nombre limite de targets par landmark ;
- paires locales directes ;
- reweighting local/global ;
- choix random vs farthest-point sampling des landmarks ;
- suivi stress total vs temps hors coût d'évaluation.

Validation :

- Swiss roll : geometrie simple mais asymetrique ;
- branching dataset : geometrie geodesique plus difficile ;
- courbes stress-temps pour montrer l'interet des heuristiques.

2.4.6 3.6 Finsler-UMAP

Presenter la logique :

$$p_{ij} = \exp \left(-\frac{\max(0, D_{ij} - \rho_{ij})}{\sqrt{\sigma_i \sigma_j}} \right)$$

ou une variante selon symetrisation de ρ , σ et du support. Contrairement a UMAP standard, on garde un graphe dirige, puis on optimise dans un espace de Finsler.

Points importants :

- les p_{ij} ne sont pas des distances cibles comme en MDS ; ce sont des poids d'attraction ;
- $p_{ij} > p_{ji}$ favorise une configuration ou $d_F(i \rightarrow j)$ est plus petite que $d_F(j \rightarrow i)$, donc une orientation dans l'espace canonique ;
- le negative sampling accelere l'optimisation et approxime la repulsion ;
- les choix de symetrisation sont critiques, car les densites locales peuvent introduire une asymetrie parasite.

Statut :

- implementation en cours de stabilisation ;
- resultats deja exploitables sur Pancreas ;
- comparaison a UMAP en cours.

2.4.7 3.7 One-step refinement

Presenter cela comme une strategie exploratoire mais tres lisible :

partir d'un UMAP existant et appliquer un petit nombre d'etapes d'optimisation Finsler pour injecter une information directionnelle sans detruire la topologie locale de depart.

Pourquoi c'est interessant :

- UMAP est deja fort pour la coherence locale ;
- l'optimisation jusqu'au minimum du stress peut parfois degrader CBBDir ou la lisibilite ;
- une correction faible peut agir comme regularisation orientee.

Ce qu'il faut valider :

- plusieurs seeds UMAP ;
- comparaison 0, 1, 2, 3, 10, 100 iterations ;
- interpolation entre UMAP et l'embedding apres une iteration ;
- metriques et distance a UMAP.

2.4.8 3.8 Metriques d'evaluation

Structurer en trois familles.

Preservation de distances.

- stress direct ou geodesique ;
- stress normalise ;
- stress vs temps.

Qualite RNA velocity.

- CBBDir : coherence des transitions connues entre clusters ;
- ICVCoh : coherence locale des vitesses projetees ;
- gap distance : robustesse a un trou artificiel dans la trajectoire ;

- limites : ces metriques sont souvent utilisees pour evaluer toute une pipeline, alors qu'ici on fixe les vitesses.

Metriques introduites ou adaptees pendant le stage.

- Orientation Correlation : correlation de Spearman entre cosinus vitesse/voisin dans l'espace source et dans l'embedding ;
- Sign correctness : preservation du signe de ces cosinus ;
- GVCoh : coherence globale des vitesses projetees, par mean resultant length.

2.5 4. Resultats et analyse

Cette section doit separer les resultats finalises des resultats partiels.

2.5.1 4.1 Validation sur cas synthetiques controles

Figures possibles :

- cartes de courant `sea` ;
- chemins geodesiques dans un courant ;
- swiss roll asymetrique ;
- branching dataset.

Messages :

- Les cas simples verifient que les metriques de Finsler produisent bien une orientation dans l'embedding.
- Les cas geodesiques montrent pourquoi une distance directe entre points ne suffit pas toujours.

2.5.2 4.2 Efficacite des heuristiques de path-frozen

Resultats a montrer :

- courbes stress geodesique total vs temps sur branching et swiss roll ;
- comparaison all-pairs vs landmarks ;
- landmarks random vs farthest-point sampling ;
- effet des paires locales directes ;
- moyenne sur plusieurs seeds.

Interpretation attendue :

- all-pairs donne une reference mais est cher ;
- landmarks + targets limites reduisent fortement le cout ;
- les paires locales sont importantes pour ne pas stagner a un mauvais stress ;
- farthest-point landmarks peut ameliorer la couverture, surtout avec peu de landmarks, mais doit etre analyse par dataset.

2.5.3 4.3 Pancreas RNA velocity : baselines et Finsler-MDS

Baselines :

- UMAP 2D/3D ;
- Isomap/MDS ;
- eventuellement supervised UMAP comme comparaison cluster-aware, mais en precisant que ce n'est pas un baseline strictement comparable.

Resultats a presenter :

- tableau CBBDir, ICVCoh, Orientation Correlation, Sign correctness, GVCoh ;
- visualisations UMAP vs meilleures variantes Finsler ;
- analyse par frontiere de CBBDir, car les transitions Pre-endocrine vers Alpha, Beta, Delta, Epsilon ne sont pas egalement difficiles.

Message nuance :

- Certaines variantes Finsler ameliorent nettement la preservation locale de l'orientation.
- UMAP reste tres fort en ICVCoh et souvent en CBBDir.
- Les optimisations plus poussees peuvent reduire le stress mais degrader la lisibilite ou CBBDir.

- Les reweightings bases sur clusters/frontieres sont utiles pour comprendre les limites, mais moins “honnetes” comme methode principale.

2.5.4 4.4 One-step refinement sur Pancreas

Resultats a exploiter :

- campagne sur plusieurs seeds ;
- comparaison UMAP, interpolation, 1 iteration, 2 iterations, 10 iterations, 100 iterations ;
- cas ou une seule iteration ameliore simultanement plusieurs metriques ;
- cas ou l’optimisation longue degrade CBBDir malgre un stress meilleur.

Message :

- One-step refinement est une piste credible pour combiner les forces d’UMAP et de Finsler-MDS.
- Il doit etre presente comme une strategie de regularisation, pas comme la resolution complete du stress.

2.5.5 4.5 Finsler-UMAP sur Pancreas

Resultats actuels utilisables :

- En 2D, UMAP seed 42 donne environ CBBDir 0.586, ICVCoh 0.843, Orientation Corr. 0.438, Sign 0.670.
- Finsler-UMAP 2D atteint par exemple des compromis comme v1 a0.8 : CBBDir 0.572, ICVCoh 0.849, Orientation Corr. 0.554, Sign 0.731.
- D’autres reglages ameliorent fortement l’orientation mais reduisent CBBDir.

Interpretation :

- Finsler-UMAP peut injecter une information directionnelle tout en restant proche des performances locales d’UMAP.
- La methode reste sensible aux choix de symetrisation et au role des densites locales.
- Cette partie doit etre marquee comme “en cours” dans la soutenance anticipee.

2.5.6 4.6 Experiences en cours ou a finaliser

Les mentionner brievement, comme plan du dernier mois :

- comparaison Finsler-UMAP vs UMAP sur Pancreas et eventuellement Paul15 ;
- one-step refinement avec path-frozen et Finsler-UMAP ;
- comparaison fair path-frozen / soft-BF / DataSP ;
- trajectory inference avec pseudotime ground truth ;
- RNA velocity synthetique avec trajectoire connue ;
- trajectory consistency et gap distance si le protocole peut etre reproduit proprement.

2.6 5. Discussion

Organiser la discussion autour de questions, pas autour de scripts.

2.6.1 5.1 Ce qui fonctionne

- Les metriques de Finsler permettent bien d’encoder une direction privilegiee.
- Matsumoto donne parfois des comportements differents et utiles par rapport a Randers.
- **path-frozen** est un compromis pragmatique pour l’optimisation geodesique.
- Le one-step refinement est une piste simple et prometteuse.
- Finsler-UMAP peut ameliorer les metriques d’orientation.

2.6.2 5.2 Ce qui ne fonctionne pas encore completement

- Sur Pancreas, optimiser le stress n’augmente pas toujours CBBDir.
- Les transitions multiples depuis Pre-endocrine creent une contrainte geometrique difficile.
- Les reweightings cluster-aware/frontier-aware peuvent ameliorer des scores, mais posent un probleme d’equite methodologique.

- Finsler-UMAP est sensible aux effets de densité locale.
- Les comparaisons de temps doivent être faites avec prudence, car les objectifs et les coûts par itération diffèrent.

2.6.3 5.3 Limites du protocole expérimental

- Une partie des résultats est encore dépendante des hyperparamètres.
- Pancreas est un dataset important, mais pas suffisant pour valider une méthode générale.
- Les métriques RNA velocity ne sont pas parfaitement standard pour évaluer uniquement l'embedding.
- Il faut idéalement ajouter un dataset synthétique avec ground truth connu.

2.7 6. Conclusion et perspectives

Conclusion possible :

- Le stage étend Finsler-MDS dans deux directions : nouvelles métriques et distances géométriques.
- Il fournit une implémentation expérimentale unifiée et plusieurs protocoles d'évaluation.
- Les résultats montrent un potentiel pour les données dynamiques, surtout pour la préservation d'orientation, mais la validation applicative reste en cours.

Perspectives :

- finaliser Finsler-UMAP ;
- formaliser one-step refinement ;
- comparer rigoureusement les optimiseurs géométriques ;
- valider sur trajectory inference avec pseudotime ;
- clarifier quelles métriques d'évaluation sont les plus pertinentes pour des embeddings de RNA velocity.

3 Plan propose pour la soutenance de 15 minutes

Objectif : environ 15 diapositives. Il faut éviter d'expliquer toutes les campagnes. La soutenance doit montrer une histoire simple.

Slide	Temps	Message	Visuel conseille
1	0:30	Titre, contexte stage, Finsler-MDS	image simple d'embedding dirige
2	1:00	Probleme : visualiser des donnees asymetriques	schema $D_{ij} \neq D_{ji}$
3	1:00	Limite des embeddings euclidiens	exemple jouet ou courant
4	1:15	Idee Finsler-MDS	equation du stress + direction canonique
5	1:15	Contribution 1 : metriques alternatives	Randers vs Matsumoto, boules unitaires
6	1:15	Contribution 2 : distances geodesiques	schema path-frozen
7	1:00	Heuristiques de passage a l'echelle	landmarks + paires locales
8	1:15	Resultat synthetique/geodesique	stress-temps branching/swiss roll
9	1:00	Pourquoi RNA velocity ?	UMAP pancreas avec fleches
10	1:15	Metriques RNA velocity adaptees	CBDiR, ICVCoh, orientation correlation
11	1:30	Resultats Pancreas : Finsler-MDS/GD	tableau court + visualisation
12	1:15	One-step refinement	UMAP, i1, i10/i100
13	1:15	Finsler-UMAP : resultats partiels	compromis UMAP vs FUMAP
14	1:00	Limites et analyses negatives	pourquoi CBDiR reste difficile
15	1:00	Conclusion et dernier mois	3 contributions + next steps

3.1 Variante si le temps est trop court

Supprimer ou reduire :

- details de Finsler-UMAP ;
- details de cluster reweighting ;
- details de soft-BF/DataSP.

Garder absolument :

- probleme asymetrique ;
- Finsler-MDS et metriques alternatives ;
- path-frozen geodesique ;
- un resultat quantitatif stress-temps ;
- un resultat RNA velocity ;
- conclusion honnete sur les limites.

4 Figures et tableaux a preparer

4.1 Figures prioritaires pour le rapport

1. **Schema general du pipeline.**

Donnees $\rightarrow$ dissimilarites asymetriques $\rightarrow$ choix de metrique Finsler $\rightarrow$ optimiseur $\rightarrow$ embedding $\rightarrow$ evaluation.

2. **Metriques Randers/Matsumoto.**

Profils $\phi(s)$, boules unitaires, interpretation directionnelle.

3. **Path-frozen.**

Schema : graphe kNN, plus courts chemins geles, sous-optimisation, mise a jour des chemins.

4. **Stress-temps des heuristiques.**

Branching et swiss roll, moyenne sur seeds, echelle log si necessaire.

5. **Pancreas : baselines.**

UMAP 2D/3D, Isomap/MDS, fleches de RNA velocity.

6. **Pancreas : meilleurs embeddings Finsler.**

Choisir peu de figures : un bon compromis, un cas ou l'optimisation longue degrade, un Finsler-UMAP.

7. **One-step refinement.**

Quatre images : UMAP, interpolation ou i1, i10, i100.

8. **Finsler-UMAP et densite.**

Figure montrant le role de σ_i ou des symetrisations si cette partie est gardee.

4.2 Tableaux prioritaires

1. **Tableau des methodes.**

Methode, objectif, metrique possible, geodesique ou non, cout principal, statut.

2. **Tableau des metriques.**

CBDi, ICVCoh, Orientation Correlation, Sign correctness, GVCoh, stress, gap distance.

3. **Tableau Pancreas compact.**

UMAP vs meilleurs Finsler-MDS/GD/path-frozen/Finsler-UMAP, avec 4 ou 5 metriques maximum.

4. **Tableau resultats partiels / prochains tests.**

A mettre plutot en conclusion ou annexe pour justifier la soutenance anticipee.

5 Comment presenter les resultats partiels

La soutenance anticipee peut etre geree proprement en utilisant trois etiquettes dans le rapport ou oralement.

5.1 Acquis

Elements que tu peux presenter comme contributions solides :

- implementation unifiee de plusieurs optimiseurs ;
- metriques Randers/Matsumoto/convexified Matsumoto ;
- correction et comparaison des variantes SMACOF ;
- path-frozen et heuristiques de passage a l'echelle ;
- pipeline d'evaluation Pancreas ;
- resultats one-step refinement sur plusieurs seeds ;
- premiers resultats Finsler-UMAP.

5.2 En cours

Elements a presenter avec prudence :

- stabilisation de Finsler-UMAP ;
- interpretation fine des effets de densite et de symetrisation ;
- comparaison complete a UMAP/Isomap sur plusieurs datasets ;
- evaluation gap distance/trajectory consistency.

5.3 Prevu pour le dernier mois

Priorite conseillee :

1. finaliser Finsler-UMAP sur Pancreas ;
2. formaliser one-step refinement avec une figure et un tableau robustes ;
3. produire une comparaison fair path-frozen vs soft-BF/DataSP ;
4. ajouter une validation trajectory inference avec pseudotime si possible ;
5. seulement ensuite explorer un autre dataset RNA velocity.

Cette priorisation est plus coherente que de multiplier les datasets sans validation claire.

6 Conseils de redaction

6.1 Ce qu'il faut mettre en avant

- Les questions de recherche, pas la chronologie.
- Les hypotheses geometriques : “telle metrique devrait favoriser telle orientation”.
- Les validations negatives : elles montrent que tu as compris les limites.
- Les resultats quantitatifs, meme quand ils ne sont pas spectaculaires.
- Le fait que l'application biologique sert aussi de stress-test methodologique.

6.2 Ce qu'il faut releguer en annexe

- longues grilles d'hyperparametres ;
- details de noms de fichiers ;
- resultats trop proches ou redondants ;
- essais avec reweighting de frontieres si leur interpretation est trop “tailor-made” ;
- scripts et details d'implementation bas niveau, sauf ceux qui justifient un gain algorithmique.

6.3 Formulation utile pour l'introduction

This internship investigates extensions of Finsler-MDS, a recent framework for embedding asymmetric dissimilarities. The work focuses on two complementary directions: enriching the geometry of the embedding space through alternative Finsler metrics, and replacing direct pairwise distances by graph geodesic distances. The resulting methods are evaluated on controlled synthetic manifolds and on biological dynamical data, where RNA velocity provides a natural source of directed information.

6.4 Formulation utile pour les limites

The goal of the internship is not to claim that Finsler embeddings universally outperform UMAP on RNA velocity datasets. Rather, the experiments identify regimes where Finsler geometry improves orientation preservation, and regimes where optimizing an asymmetric stress conflicts with commonly used visual quality metrics. This distinction is important for understanding where the method is promising and where further work is required.

7 Bibliographie a prevoir

La bibliographie finale devra etre precise, mais pour le plan il suffit de preparer les familles suivantes.

7.1 Reduction de dimension et MDS

- MDS classique et stress metric ;
- SMACOF ;
- Isomap ;
- UMAP ;
- eventuellement t-SNE/PHATE pour situer les baselines.

7.2 Finsler et asymetrie

- Finsler-MDS original ;
- “Harnessing Asymmetric Data” ;
- travaux connexes sur embeddings de graphes diriges ou distances asymetriques.

7.3 Optimisation de distances geodesiques

- shortest path differentiable ou relaxations soft shortest path ;
- methodes landmarks pour MDS/Isomap ;
- graph geodesic learning si pertinent.

7.4 RNA velocity et trajectoires cellulaires

- RNA velocity original ;
- scVelo ;
- CellRank ;
- VeloViz ;
- benchmarking RNA velocity ;
- trajectory inference / pseudotime datasets si utilises.

8 Proposition de titre et d'accroche

Titres possibles :

1. **Extending Finsler-MDS for directed manifold learning**
2. **Finsler embeddings for asymmetric distances and biological trajectories**
3. **Beyond Randers Finsler-MDS: geodesic optimization and RNA velocity visualization**

Le troisieme titre est le plus precis, mais peut-etre trop technique. Pour une soutenance de stage, le deuxieme est plus accessible.

Accroche orale possible :

Classical embeddings preserve symmetric relations: two points are close or far. But in many datasets, especially dynamical biological data, the relation has a direction. My internship studies how Finsler geometry can encode this direction directly in the embedding space.

9 Version courte du fil narratif

1. Les donnees dynamiques induisent des relations asymetriques.
2. Les embeddings euclidiens standards ne peuvent pas représenter directement cette asymetrie.
3. Finsler-MDS propose une solution recente avec une metrique de Randers.
4. Le stage etend ce cadre :
 - autres metriques, notamment Matsumoto ;
 - distances geodesiques avec path-frozen ;
 - adaptation UMAP et one-step refinement.
5. Les cas synthetiques valident les mecanismes attendus.
6. Les donnees RNA velocity montrent un potentiel pour préserver les orientations, mais aussi des limites importantes face a UMAP.
7. Le dernier mois sert a consolider les comparaisons et a ajouter une validation plus standard avec ground truth.

Ce fil narratif devrait etre la colonne vertebrale du pre-rapport et de la soutenance.